

Nome Completo do Aluno

Título do TCC2

São Paulo

2025

Nome Completo do Aluno

Título do TCC2

Trabalho de Conclusão de Curso II apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Nome do Orientador

São Paulo
2025

Resumo

Este documento apresenta o TCC2 com base na estrutura recomendada por Raul Sidnei Wazlawick em *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. O foco está em evidenciar problema, objetivos, método, desenvolvimento, resultados e contribuição, evitando textos meramente descritivos.

Abstract

This document follows the TCC structure proposed by Wazlawick for Computer Science, emphasizing the research problem, objectives, proposed method, development details, and scientific analysis of results.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Contextualização do problema	6
1.2	Formulação do problema	6
1.3	Objetivos e hipótese	6
1.3.1	Objetivo geral	6
1.3.2	Objetivos específicos	6
1.3.3	Hipótese ou critério de validação	7
1.4	Justificativa	7
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / TRABALHOS RELACIONADOS	8
2.1	Fundamentos teóricos necessários	8
2.2	Técnicas, métodos ou abordagens existentes	8
2.3	Trabalhos correlatos e limitações	8
3	METODOLOGIA	9
3.1	Tipo de pesquisa e hipótese	9
3.2	Procedimentos da abordagem proposta	9
3.3	Ferramentas, tecnologias e ambientes	9
3.4	Procedimentos experimentais e métricas	9
4	DESENVOLVIMENTO / IMPLEMENTAÇÃO / EXPERIMENTOS	10
4.1	Modelagem e arquitetura	10
4.2	Detalhes de implementação	10
4.3	Experimentos e cenários de teste	10
4.4	Coleta e tratamento de dados	10
5	RESULTADOS E ANÁLISE	11
5.1	Apresentação dos resultados	11
5.2	Análise crítica e comparação	11
5.3	Discussão	11
6	CONCLUSÃO	12
6.1	Retomada do problema e dos objetivos	12
6.2	Contribuições para a Computação	12
6.3	Limitações e trabalhos futuros	12
	Observações importantes	13

REFERÊNCIAS 14

1 Introdução

1.1 Contextualização do problema

Descreva o cenário atual e a lacuna identificada, embasando o texto em dados, estatísticas, políticas ou práticas profissionais. Evite narrativas históricas extensas e mantenha o foco no problema.

Para citar a orientação do autor, use ‘[Wazlawick \(2020\)](#)’ quando precisar reproduzir uma afirmação direta sobre metodologia. Ao resumir outros trabalhos, integre as ideias ao seu texto e utilize ‘([SILVA; SANTOS, 2022](#))’ como exemplo de citação indireta.

1.2 Formulação do problema

Coloque o problema em forma de pergunta clara, delimitando o que será investigado e qual resultado se espera atingir dentro da Computação.

-

1.3 Objetivos e hipótese

1.3.1 Objetivo geral

Declare o propósito principal do TCC2 em uma frase direta, conectando-o ao problema e deixando claro se o foco é compreender, comparar, validar ou propor algo novo.

1.3.2 Objetivos específicos

Liste objetivos mensuráveis que estruturam o plano de trabalho. Tente utilizar verbos como revisar, comparar, modelar, quantificar ou validar. Exemplos:

- Revisar obras-chave sobre [tema] e identificar lacunas;
- Modelar ou prototipar a abordagem proposta;
- Implementar experimentos controlados;
- Avaliar o desempenho por métricas (ex.: acurácia, latência).

1.3.3 Hipótese ou critério de validação

Descreva a hipótese que será testada ou o critério usado para afirmar que o objetivo geral foi atingido. Caso não haja hipótese formal, explique como as métricas escolhidas demonstrarão o sucesso esperado.

1.4 Justificativa

Ressalte a importância do problema para a Computação, destacando contribuições acadêmicas, sociais ou industriais. Explique como a proposta evita se tornar um “manual de ferramenta”.

2 Revisão Bibliográfica / Trabalhos Relacionados

2.1 Fundamentos teóricos necessários

Explique os conceitos essenciais, definindo termos e equações quando necessário. Utilize blocos de texto ou pequenos quadros comparativos para sintetizar modelos.

Um exemplo de citação direta poderia ser ‘[Silva e Santos \(2022\)](#)’ para reforçar que determinados métodos exigem validação empírica; uma citação indireta pode ser escrita como “vários estudos destacam ...” seguido de ‘([WAZLAWICK, 2020](#))’.

2.2 Técnicas, métodos ou abordagens existentes

Apresente abordagens já empregadas no contexto e destaque o que funcionou ou falhou. Inclua uma tabela comparativa simples para clarificar diferenças:

Tabela 1 – Comparativo de abordagens relacionadas

Abordagem	Domínio	Limitação principal
Técnica A	IoT	Falta de validação em larga escala
Técnica B	Redes neurais	Alto custo computacional

Tabela ilustrativa com limitações observadas.

2.3 Trabalhos correlatos e limitações

Liste artigos diretamente relacionados e explique por que cada um não resolve totalmente o problema (ex.: falta de comparação, escopo diferente, dados limitados). Relacione essas lacunas com o que sua pesquisa pretende preencher.

Evite a “síndrome da intersecção esquecida”: inclua trabalhos que aplicaram a técnica na mesma área.

3 Metodologia

3.1 Tipo de pesquisa e hipótese

Informe qual tipo de pesquisa será conduzido (exploratória, empírica, formal etc.) e registre as hipóteses que serão avaliadas. Caso não haja hipótese formal, descreva o critério de sucesso esperado.

3.2 Procedimentos da abordagem proposta

Detalhe etapas da metodologia em ordem cronológica. Use listas numeradas, diagramas de fluxo ou pseudocódigo para tornar o processo claro.

3.3 Ferramentas, tecnologias e ambientes

Liste softwares, linguagens, bibliotecas, frameworks e ambientes (laboratórios, nuvem, simulação) que serão usados. Justifique a escolha com base no problema e nas métricas.

3.4 Procedimentos experimentais e métricas

Explique como os experimentos serão configurados, quais variáveis serão controladas e quais métricas demonstram que a proposta cumpre os objetivos (ex.: acurácia, latência, custo). Inclua tabelas que antecipem o plano de coleta, por exemplo:

Tabela 2 – Plano de experimentação

Experimento	Variável controlada	Métrica principal
Comparação com baseline	algoritmo	acurácia
Escalabilidade	carga	tempo médio

Exemplo de como documentar experimentos.

Propor algo não basta: demonstre como será validado.

4 Desenvolvimento / Implementação / Experimentos

4.1 Modelagem e arquitetura

Apresente diagramas (UML, blocos ou fluxogramas) que mostram como os módulos se relacionam, identificando componentes críticos e como eles atendem ao problema e à metodologia.

4.2 Detalhes de implementação

Explique escolhas tecnológicas, estruturas de dados e integrações. Inclua trechos de código relevantes ou pseudoexemplos se esclarecerem decisões de pesquisa.

4.3 Experimentos e cenários de teste

Descreva os cenários planejados, parâmetros testados e por que cada experimento está alinhado aos objetivos. Liste os conjuntos de dados, variações e número de repetições.

4.4 Coleta e tratamento de dados

Explique como os dados foram coletados (logs, sensores, APIs), armazenados e preparados (limpeza, normalização, anonimização). Registre ferramentas usadas no pré-processamento.

O desenvolvimento só é pesquisa se estiver claramente ligado ao problema e à metodologia definida.

5 Resultados e Análise

5.1 Apresentação dos resultados

Mostre resultados com tabelas, gráficos e figuras. Diferencie:

- **Figura:** imagens, diagramas conceituais ou arquiteturais que ilustram estrutura ou fluxo.
- **Gráfico:** plot de dados (linhas, barras, boxplots) que compara métricas obtidas.

Exemplo de tabela:

Tabela 3 – Comparação de métricas reportadas

Método	Acurácia	Tempo médio (ms)
Proposta	92%	180
Baseline	88%	220

Tabela exemplificando como comparar métricas.

Ao inserir um gráfico (por exemplo ‘assets/figures/desempenho.png’), use:

```
\begin{figure}[htb]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{assets/figures/desempenho.png}
  \caption{Gráfico de comparação das métricas de acurácia.}
  \label{fig:grafico-desempenho}
\end{figure}
```

5.2 Análise crítica e comparação

Discuta as descobertas com base na revisão bibliográfica e na hipótese. Evidencie ganhos e perdas.

5.3 Discussão

Relacione os resultados aos objetivos e à hipótese, explicitando se o critério de sucesso foi atingido.

Resultados devem ser analisados, não apenas exibidos.

6 Conclusão

6.1 Retomada do problema e dos objetivos

Retome o problema e destaque o que foi atingido.

6.2 Contribuições para a Computação

Explique o que a pesquisa trouxe de novo.

6.3 Limitações e trabalhos futuros

Liste limites e sugira próximos passos coerentes.

Observações importantes

Para graduação, Wazlawick aceita trabalhos aplicados desde que:

- O problema seja preciso;
- A solução esteja fundamentada;
- Haja análise crítica;
- Não seja apenas entrega funcional.

Referências

SILVA, A. P.; SANTOS, B. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação*, v. 18, n. 2, p. 45–60, 2022. [6](#), [8](#)

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2020. [6](#), [8](#)